LAPORAN PRAKTIKUM PIRANTI RF DAN GELOMBANG MIKRO

MIKROSTRIP *LOW PASS FILTER* (LPF)

OLEH:

1. **ALDI MUHAMMAD RAFFI T** **NIM 211331002**
2. **KAYLA PUTERI GUNAWAN** **NIM 211331010**

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023 – 2024

KETERANGAN

1.	Judul Praktek	: Perancangan Saluran Mikrostrip *Low Pass Filter* (LPF)
2.	Tanggal Praktek	: Senin, 23 Oktober 2023
3.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: Selasa, 21 November 2023
4.	Nama Praktikan	: 1. Aldi Muhammad Raffi T 2. Kayla Puteri Gunawan
5.	Nama Dosen	: 1) Ir. Enceng Sulaeman., M.T. 2) Ir. Elisma, M.Sc.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi AWR
2. Mahasiswa dapat mendesain low pass filter dengan menggunakan aplikasi AWR pada frekuensi 1GHZ
3. Mahasiswa dapat membaca & menganalisis hasil parameter dan dapat merealisasikan Low Pass Filter yang sudah di desain
4. Mahasiswa dapat merealisasikan Low Pass Filter yang sudah di desain sebelumnya.

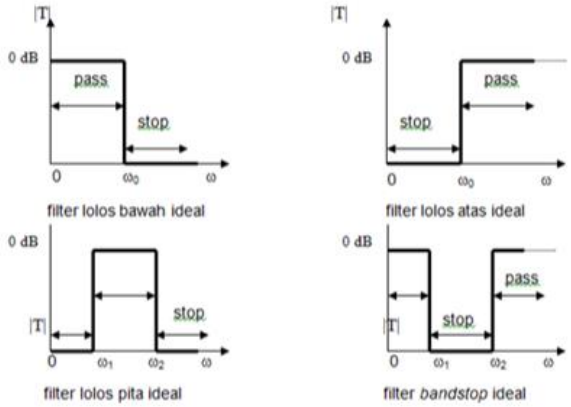
II. DASAR TEORI

2.1 Filter

Filter merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi yang diinginkan dan menahan sinyal frekuensi yang tidak dikehendaki serta untuk memperkecil pengaruh interferensi atau sinyal pengganggu lainnya pada suatu sinyal frekuensi yang dikehendaki. Filter dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu filter analog dan digital. Filter analog dirancang untuk memproses sinyal analog, sedang filter digital memproses sinyal analog dengan menggunakan teknik digital. Untuk menghasilkan efek pemfilteran yang diinginkan, filter analog dibuat dengan menggunakan rangkaian elektronika yang terdiri dari komponen-komponen seperti resistor, kapasitor dan op-amp, sedangkan filter digital dapat dibuat dalam bentuk operasi software pada data yang disimpan dalam memori komputer atau dapat diimplementasikan dengan Digital Signal Processor (DSP). Filter dibagi menjadi 4:

1. Filter lolos bawah (*low pass filter*), berawal dari $\omega = 2\pi f = 0$ radian/detik sampai dengan $\omega = \omega 0$ radian/detik, dimana $\omega 0$ adalah frekuensi cut-off.
2. Filter lolos atas (*high pass filter*), berkebalikan dengan filter lolos bawah, berawal dari $\omega = 0$ radian/detik sampai dengan $\omega = \omega 0$ radian/detik, dimana $\omega 0$ adalah frekuensi cut-off.
3. Filter lolos pita (*band pass filter*), frekuensi dari $\omega 1$ radian/detik sampai □2 radian/detik adalah dilewatkan, sementara frekuensi lain ditolak.

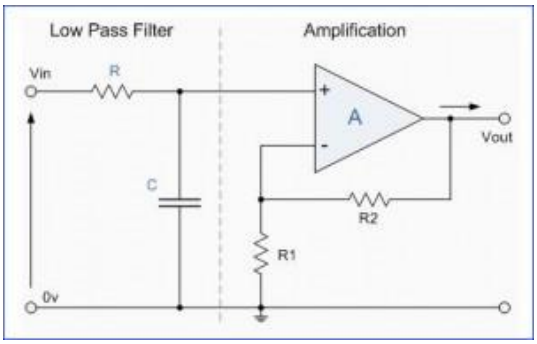
4. Filter *stop band*, berkebalikan dengan filter lolos pita, frekuensi dari $\omega 1$ radian/detik sampai $\omega 2$ radian/detik adalah ditolak, sementara frekuensi lain diteruskan. Berikut gambaran karakteristik filter ideal dalam grafik *magnitude* terhadap frekuensi (dalam radian/detik). Meskipun filter ideal ini tidak pernah ada, tetapi dapat memudahkan kita memahami karakter filter.



Gambar 2.1 Karakteristik Filter Ideal

2.2 *Low Pass Filter* (LPF)

Low Pass Filter adalah filter yang akan meloloskan frekuensi yang berada dibawah frekuensi *cut off* (fc) dan meredam frekuensi diatas fc. *Low pass filter* yang dibahas disini adalah model butterworth dan Chebyshev. Filter aktif low pass adalah rangkaian filter yang menggunakan penguat operasional (Op-Amp) rangkaian terpadu (IC) dimana rangkaian filter aktif *low pass* ini akan meloloskan sinyal input dengan frekuensi dibawah frekuensi *cut-off* rangkaian dan akan melemahkan sinyal input dengan frekuensi diatas frekuensi *cut-off* rangkaian filter aktif *low pass* tersebut. Seperti tampak pada gambar ini adalah gambar Rangkaian Dasar *Low Pass* Filter :



Gambar 2 .2 Rangkaian Low Pass Filter

Jenis filter *lowpass* ini dapat digunakan untuk merancang banyak filter praktis dengan transformasi frekuensi dan elemen sebagai berikut:

a. Prototipe *Lowpass* Filter dengan Respon Butterworth

Untuk *lowpass* filter dengan respon Butterworth atau *maximally flat*.

n	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}
1	2.0000	1.0								
2	1.4142	1.4142	1.0							
3	1.0000	2.0000	1.0000	1.0						
4	0.7654	1.8478	1.8478	0.7654	1.0					
5	0.6180	1.6180	2.0000	1.6180	0.6180	1.0				
6	0.5176	1.4142	1.9318	1.9318	1.4142	0.5176	1.0			
7	0.4450	1.2470	1.8019	2.0000	1.8019	1.2470	0.4450	1.0		
8	0.3902	1.1111	1.6629	1.9616	1.9616	1.6629	1.1111	0.3902	1.0	
9	0.3473	1.0000	1.5321	1.8794	2.0000	1.8794	1.5321	1.0000	0.3473	1.0

Gambar 2 .3 Nilai Elemen untuk Prototipe Butterworth *lowpass* filter

a. Prototipe *Lowpass* Filter dengan Respon Chebyshev

Untuk *lowpass* filter dengan respon Chebyshev memiliki *ripple passband*.

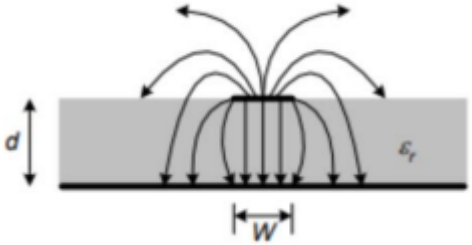
n	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}
1	0.3052	1.0								
2	0.8431	0.6220	1.3554							
3	1.0316	1.1474	1.0316	1.0						
4	1.1088	1.3062	1.7704	0.8181	1.3554					
5	1.1468	1.3712	1.9750	1.3712	1.1468	1.0				
6	1.1681	1.4040	2.0562	1.5171	1.9029	0.8618	1.3554			
7	1.1812	1.4228	2.0967	1.5734	2.0967	1.4228	1.1812	1.0		
8	1.1898	1.4346	2.1199	1.6010	2.1700	1.5641	1.9445	0.8778	1.3554	
9	1.1957	1.4426	2.1346	1.6167	2.2054	1.6167	2.1346	1.4426	1.1957	1.0

Gambar 2. 4 Nilai Elemen untuk Prototipe Chebyshev lowpass filter

2.3 Mikrostrip

Saluran pada mikrostrip terdiri dari strip dan ground yang terbuat dari konduktor dan keduanya dipisahkan oleh substrat dengan konstanta dielektrik (εr). Dapat disimpulkan bahwa mikrostrip merupakan salurannmenggunakan dielektrik sejenis yang besarannya lebih kecil daripada εr akan tetapi lebih besar dibandingkan 1.

Pada mikrostrip dapat meradiasikan gelombang elektromagnetik kearah luar dan sebagian juga ada yang kembali ke substrat apabila tidak menggunakan pelindung.



Gambar 2. 5 Pola Radiasi Mikrostrip

2.4 Resonator

Sebuah rangkaian resonator adalah suatu susunan atau struktur sirkuit elektronik yang didesain khusus untuk memiliki respons terhadap sinyal-sinyal frekuensi tertentu. Resonator dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan amplitudo sinyal pada frekuensi tertentu, dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penguat sinyal, filter frekuensi, dan osilator.

Resonator bekerja berdasarkan prinsip resonansi, yang terjadi ketika suatu sistem atau objek memiliki frekuensi alami tertentu yang menyebabkan amplitudo getaran atau respons sistem menjadi maksimum. Pada rangkaian resonator, ini dicapai melalui kombinasi komponen-komponen tertentu seperti kapasitor, induktor, dan resistor.

III. ALAT DAN KOMPONEN

1) Komputer/Laptop
2) Aplikasi AWR Design Environment
3) PCB
4) Konektor 2 buah

IV. HASIL PRAKTIKUM

4.1 Perhitungan

Diketahui :

Filter LPF Mikrostrip dengan Filter Chebyshev

εr = 4,4

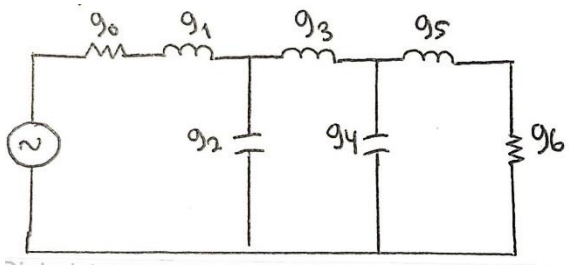
d = 1,6 mm

Fc = 1 Ghz = 10^9 Hz

Ro = 50 Ω

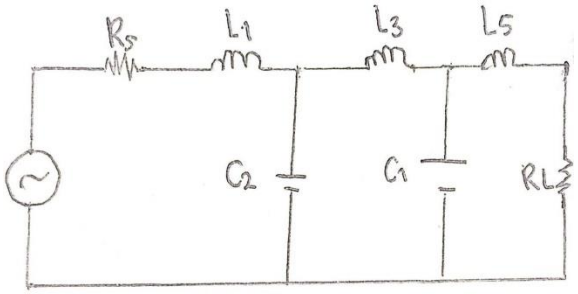
C = 3×10^8 m/s
r = 0,1 dB
Zh = 95 Ω
Z ℓ = 20 Ω
orde = 5

Jawaban :



g1 = g5 = 1,1468
g2 = g4 = 1,3712
g3 = 1,975
g0 = g6 = 1

- $wc = 2\,\pi \times Fc$
  $= 2 \times 3{,}14 \times 10^9$
  $= 6{,}28 \times 10^9$
- $Rs = RL = Ro \times go = 50\ \Omega$
- L1 = L5 = $\frac{Ro \times g1}{wc} = \frac{50 \times 1{,}1468}{6{,}28 \times 10^9}$ = 9,125 nH
- L2 = L4 = $\frac{Ro \times g2}{wc} = \frac{50 \times 1{,}3712}{6{,}28 \times 10^9}$ = 1,09 nH
- L3 = $\frac{Ro \times g2}{wc} = \frac{50 \times 1{,}975}{6{,}28 \times 10^9}$ = 15,7 nH
- C1 = C5 = $\frac{g1}{Ro \times wc} = \frac{1{,}468}{50 \times 6{,}28 \times 10^9}$ = 3,65 pF
- C2 = C4 = $\frac{g2}{Ro \times wc} = \frac{1{,}3712}{50 \times 6{,}28 \times 10^9}$ = 4,36 pF



- Zh = 95 Ω
- A = $\frac{Zh}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon r+1}{2}} + \frac{\varepsilon r - 1}{\varepsilon r + 1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{\varepsilon r}\right)$

  = $\frac{95}{60}\sqrt{\frac{4{,}4+1}{2}} + \frac{4{,}4 - 1}{4{,}4+ 1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{4{,}4}\right) = 2{,}76$

- $\frac{W}{d} = \frac{8e^{A}}{e^{2A}-2}$

  $= \frac{8e^{2,7}}{e^{2\times2,7}-2} = 0,51 \quad W/d < 2$

- $W = \frac{W}{d} \times d = 0,51 \times 1,6 = 0,816\, mm$

- $\varepsilon e = \frac{\varepsilon r+1}{2} + \frac{\varepsilon r-1}{2}\left(\left[1 + \frac{12d}{W}\right]^{-1/2} + 0,04\left[1 - \frac{W}{d}\right]^{2}\right)$

  $= \frac{4,4+1}{2} + \frac{4,4-1}{2}\left(\left[1 + \frac{12\times1,6}{0,816}\right]^{-1/2} + 0,04\left[1 - \frac{0,816}{1,6}\right]^{2}\right)$

- $\lambda g = \frac{c}{f \times \sqrt{\varepsilon e}} = \frac{3 \times 10^{8}}{1 \times 10^{9} \times \sqrt{3,057}} = 0,171$ mm

- ℓ ind $= \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon e}}$

- ℓ ind 1 = ℓ ind 5 = $\frac{3 \times 10^{8} \times 9,125 \times 10^{-9}}{95\sqrt{3,057}} = 0,016$ m

- ℓ ind 3 = $\frac{3 \times 10^{8} \times 15,7 \times 10^{-9}}{95\sqrt{3,057}} = 0,028$ m

- $B = \frac{377\,\pi}{2 \times Z_{\ell}\sqrt{\varepsilon r}}$

  $= \frac{377 \times 3,14}{2 \times 20\sqrt{4,4}} = 14,115$

- $\frac{W}{d} = \frac{2}{\pi}\left[B - 1 - In\,(2B-1) + \frac{\varepsilon r-1}{2\varepsilon r}\left(In\,(B-1) + 0,39 - \frac{0,61}{\varepsilon r}\right)\right]$

  $= \frac{2}{\pi}\left[14,115 - 1 - In\,(2 \times 14,115 - 1) + \frac{4,4-1}{2\times4,4}\left(In\,(14,115-1) + 0,39 - \frac{0,61}{4,4}\right)\right]$

  $= 6,94$

- $\frac{W}{1,6} = 6,94 \longrightarrow W = 11,104\, mm$

- $\varepsilon e = \frac{\varepsilon r+1}{2} + \frac{\varepsilon r-1}{2}\left[1 + \frac{12\,d}{W}\right]^{-1/2}$

  $= \frac{4,4+1}{2} + \frac{4,4-1}{2}\left[1 + \frac{12\times1,6}{11,104}\right]^{-1/2} = 3,9$

- $\ell = \frac{c \times c_2 \times Z_{\ell}}{\sqrt{\varepsilon e}}$

  $= \frac{3 \times 10^{8} \times 4,36 \times 10^{-12} \times 20}{\sqrt{3,9}} = 13$ mm

- $\ell = \frac{c \times c_2 \times Z_{\ell}}{\sqrt{\varepsilon e}}$

  $= \frac{3 \times 10^{8} \times 3,65 \times 10^{-12} \times 20}{\sqrt{3,9}} = 10$ mm

4.2 Percobaan Pada Simulator

Setelah optimasi didapatkan:

- Resonator :

  Panjang resonator 1 = 13,2 mm

  Panjang resonator 2 = 23,1 mm

  Panjang resonator 3 = 13,2 mm

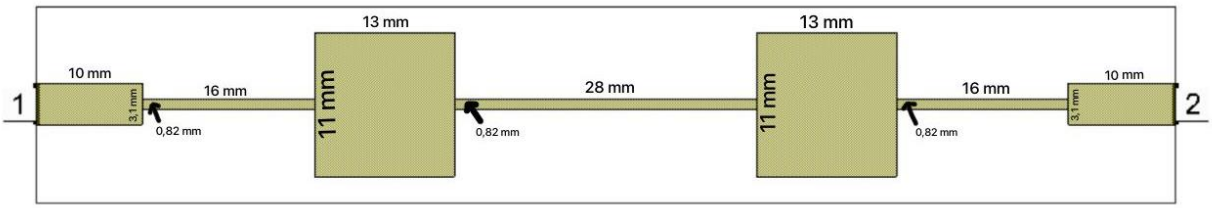
- Feeder :

  Panjang feeder 1 = 8,2 mm

  Panjang feeder 2 = 10,7 mm

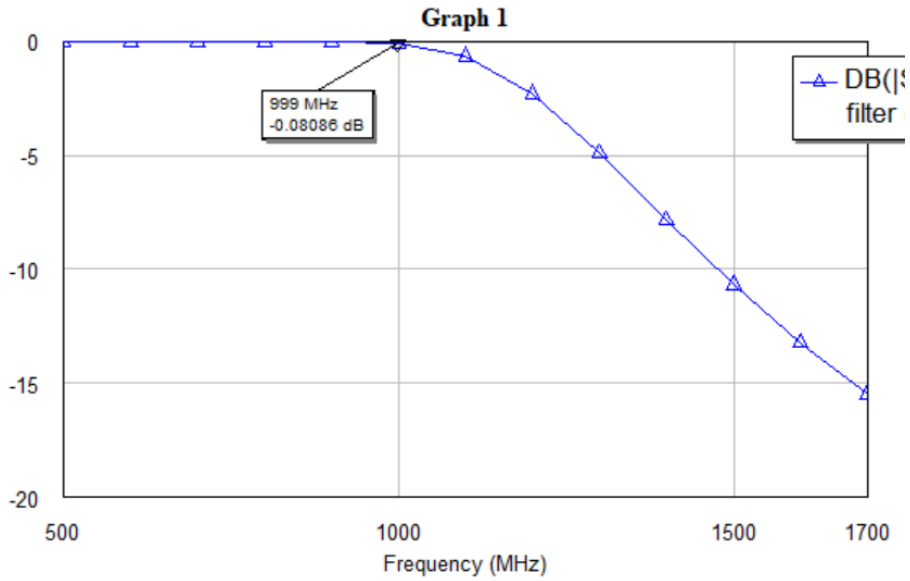
  Panjang feeder 3 = 10,7 mm

  Panjang feeder 4 = 8,4 mm

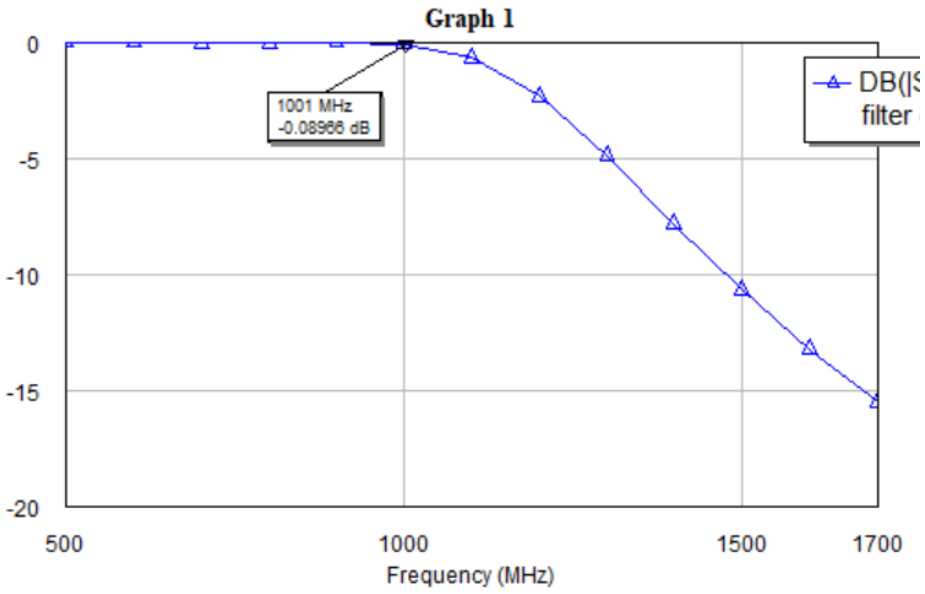


Gambar IV.1 Simulasi LPF

Hasil Simulasi :

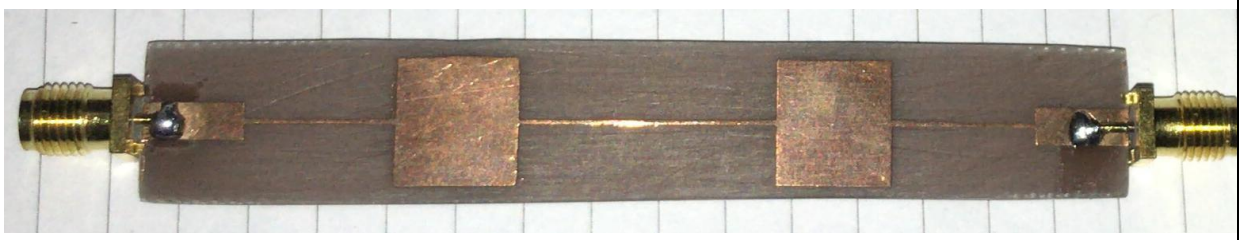


Gambar IV.2 Grafik hasil simulasi

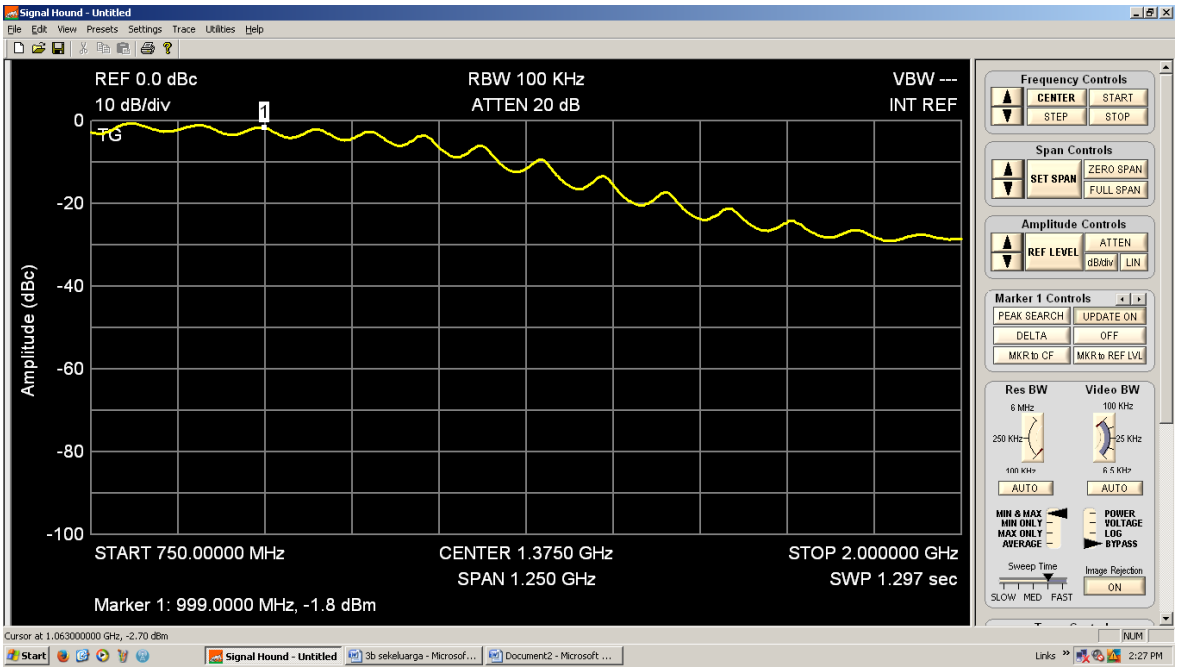


Gambar IV.3 Grafik hasil simulasi

4.3 Hasil Realisasi

Tampak Depan

Tampak Belakang

Hasil Pengukuran



V. ANALISA

Pada praktikum perancangan saluran Mikrostrip Low Pass Filter (LPF), praktikan melakukan percobaan dengan frekuensi yang telah ditentukan yaitu 1000MHz.

Namun, setelah dilakukan perancangan filter dengan parameter dari hasil perhitungan, hasil frekuensi yang didapatkan tidak sesuai pada perhitungan yang dilakukan. Maka, berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan optimasi, yaitu hal yang dilakukan agar antena dapat bekerja pada daerah frekuensi yang ditetapkan.

Pada optimasi yang telah dilakukan, nilai dari beberapa parameter diubah menjadi lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

Parameter	Perhitungan	Pada Simulator
Panjang resonator 1	10 mm	8,2 mm
Panjang resonator 2	16 mm	13,2 mm
Panjang resonator 3	13 mm	10,7 mm
Panjang Feeder 1	28 mm	23,1 mm
Panjang Feeder 2	13 mm	10,7 mm
Panjang Feeder 3	16 mm	13,2 mm

Panjang Feeder 4	10 mm	8,4 mm

Perubahan nilai parameter tentu berpengaruh dalam respon filter, pada proses realisasi nilai terdapat ripple yang tinggi dikarenakan ketidaksempurnaan komponen filter. Maka berdasarkan hasil praktikum dapat dilakukan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas desain microstrip LPF:

1. Disebabkan karena tidak terhubung dengan baik dengan konektor
2. Menggunakan komponen dengan nilai yang lebih presisi
3. Melakukan pengukuran karakteristik LPF dengan menggunakan peralatan yang lebih presisi
4. Melakukan simulasi dengan menggunakan lebih banyak parameter

VI. KESIMPULAN

Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa parameter penting diperlukan, termasuk Filter *Low Pass* (LPF) dengan prototipe Chebyshev. Filter ini memiliki karakteristik tertentu, seperti adanya fluktuasi atau gelombang dalam *band reject*, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja filter dengan lebih baik dalam mengecilkan pengaruh frekuensi tertentu. Orde filter Chebyshev juga memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan filter dalam meredam frekuensi tinggi di atas titik pemotongan. Selain itu, nilai parameter ripple dalam filter Chebyshev menentukan sejauh mana fluktuasi dapat diterima dalam *band reject*. Penentuan frekuensi *cut-off* juga sangat penting karena akan memengaruhi sejauh mana filter dapat memisahkan sinyal yang diinginkan dari yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Elektronika Dasar, “Filter Aktif Low Pass (LPF)” [Online]. Tersedia: https://elektronika-dasar.web.id/filter-aktif-low-pass-lpf/. [Diakses pada 20 November 2023].

[2] Universitas Andalas, “Low Pass Filter (LPF)” [Online]. Tersedia: http://scholar.unand.ac.id/13442/2/BAB%20I. [Diakses pada 20 November 2023].

[3] Repository Unsada, “Mikrostrip” [Online]. Tersedia: http://repository.unsada.ac.id/974/3/BAB%20II%20Rev01. [Diakses pada 20 November 2023].